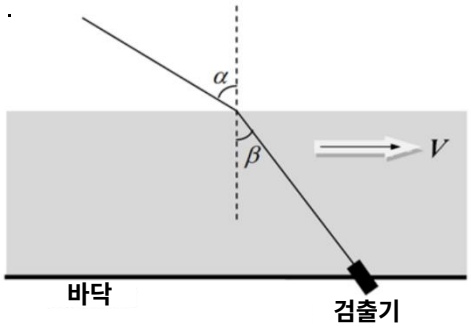
제3부. 움직이는 매질 속의 빛

제1부와 같은 두 관성계를 생각하자. 물체의 운동 평면은 $X'Y'$이고, 관성계 S'에서 축 $O'X'$, $O'Y'$의 속도 성분은 각각 u_x'와 u_y'이다.

3.1 속도 성분 u_x는 축 OX, u_y는 축 OY 방향이다. 관성계 S에서의 값을 구하시오.

용기 바닥에 대해 속력 V로 흐르는 물을 생각하자. 평면 전자기파가 수면의 법선과 각 α을 이루며 입사한다. 실험실계의 각이다. 검출기는 바닥에 고정된다. 물의 굴절률을 기호 n으로 놓는다.



물의 속력이 $V \ll c$이면, 검출기가 보는 전자기파의 진행 방향각 β의 사인은 다음과 같다:

$$\sin\beta = A_1 + B_1 V.$$

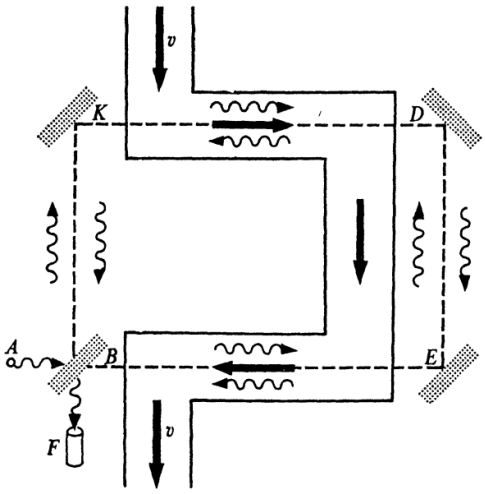
3.2 A_1, B_1을 구하고 α, n으로 나타내시오.

물의 속력이 $V \ll c$이면 빛의 속력 v_m을 실험실계에서 나타내는 식은 다음과 같다:

$$v_m = A_2 + B_2 V.$$

3.3 A_2, B_2를 구하고 β, n, c로 나타내시오.

1860년 A. 피조는 다음 실험을 했다. 단색광의 파장은 λ이다. 광원 A에서 나와 반투명판 B에 입사하여 결맞는 두 빛살로 나뉜다. 첫째 빛살은 판 B에서 반사되어 경로 $BKDEB$ (K, D와 E는 거울이다). 둘째 빛살은 판 B를 통과하여 경로 $BEDKB$를 따른다. 첫째 빛살이 판 B로 돌아오면 일부가 반사되어 간섭계 F에 도달한다. 둘째 빛살은 판 B로 돌아오면 일부가 투과하여 간섭계 F에 도달한다. 두 빛살의 실험실계 진행 거리는 같다. 경로의 구간 BE와 KD에서 흐르는 물의 속력은 v이다. 각 빛살이 물속에서 실험실계에서 진행한 총거리는 $2L$이다.



3.4 간섭무늬의 이동 무늬 수 ΔN를 구하시오. 물의 속력이 처음 0에서 v로 바뀔 때이며, $L, n, v, c,$와 λ로 나타내시오.

측정값은 $\Delta N = 0.230$이다. 조건은 $L = 1.49$ m, $v = 7.06$ m/s 와 $\lambda = 536$ nm.

3.5 물의 굴절률 n을 피조의 실험에서 계산하시오.

수학적 도움말

다음 근사식을 사용할 수 있다: $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$, 단 $x \ll 1$.